

大灭绝

**[瑞士]许靖华 (Kenneth J. Hsu) ** | 任克译 |
生活·读书·新知三联书店、天下文化出版公司1997年1月第1版 | ISBN 9787108009753 |
317页 | 平装 | 定价16.20元 | 副标题：寻找一个消失的年代 | 原名：*The Great Dying: Cosmic Catastrophe, Dinosaurs, and the Theory of Evolution* | "科学人文"丛书

豆瓣8.7——这本书配得上这个分数，但8.7也说明了一个问题：许靖华挑战的是达尔文，而挑战达尔文在任何时代都需要勇气，哪怕是在豆瓣上打分。

许靖华在挑战什么

这本书的核心论点可以用一句话概括：6500万年前恐龙灭绝不是"物竞天择，适者生存"的结果，而是一场宇宙级灾难——小行星撞击地球——的附带损伤。如果大多数物种的灭绝是由灾变引起的，那么决定生物生死存亡的将是机遇而不是优越性。

这句话的后半截是引爆点。如果灭绝靠的是机遇而不是优越性，那么达尔文的自然选择理论在解释大规模灭绝时就失效了。许靖华不是在说达尔文完全错了——他承认自然选择在物种内部的微小变化中起作用；他是在说达尔文的适用范围比达尔文主义者声称的要小得多。物种内部的微调，自然选择管用；物种之间的生死存亡，灾变说了算。

这不是一个小挑战。达尔文的自然选择理论是现代生物学的基石，挑战它等于在说：你们的基石下面有一条裂缝。许靖华指出了这条裂缝，然后用300页的地质证据论证了它的存在。

十三章的结构

这本书的目录本身就是一条叙事线——不是论文的目录，是侦探小说的目录：

学海疑云→沧海桑田→古镇揭秘→地磁年代→灭绝之谜→深海求证→死神天降→中子神探→暗无天日→劫后余生→死劫海洋→酸雨滂沱→演化之道

前五章是铺垫——许靖华从自己的学术经历讲起，介绍地质学的基本问题和方法，引出白垩纪末大灭绝这个谜。第六章到第十章是核心证据——深海钻探的数据、铱元素的异常、小行星撞击的假说和验证。最后三章是推论——如果小行星撞击是真的，那么大规模灭绝的机制是什么（暗无天日→死劫海洋→酸雨滂沱），以及这对演化论意味着什么（演化之道）。

这个结构的巧妙之处在于：它不是一个科学家在讲结论，而是一个侦探在破案。每一章都有悬念，每一章都在积累证据，每一章都在逼近真相。许靖华不是在写科普——他是在用科普的方式写一部地质学侦探小说。

做对了什么

****第一，用侦探小说的结构写科学著作。****

这本书读起来像一个故事——有悬念，有线索，有推理，有反转。许靖华不是先给结论再给证据，他是让读者跟着他一起从疑云走向真相。你跟着他从意大利的古镇走到深海的钻探船，从地磁的异常走到铀元素的异常，从化石的缺口走到小行星撞击的假说。每一步你都觉得"可能是这样"，下一步你又觉得"等等，还可能是那样"。这种写法在科普书里很少见——大多数科普书是先告诉你答案，再解释为什么；许靖华是先告诉你问题，再带你找答案。

****第二，挑战达尔文的方式是证据，不是信仰。****

许靖华不是从哲学或意识形态的角度挑战达尔文，他是从地质证据的角度挑战。铀元素在白垩纪-第三纪界线上的异常、深海钻探揭示的沉积记录、全球范围内同时发生的生物灭绝——这些是数据，不是观点。你可以不同意许靖华的推论，但你不能无视他指出的数据。这是科学挑战科学的方式——用数据说话，不是用立场说话。

****第三，把"机遇vs优越性"的问题推到了前台。****

如果大规模灭绝靠机遇，那么人类的存在也靠机遇——如果6500万年前那颗小行星偏了一点，恐龙可能不会灭绝，哺乳动物可能没有机会崛起，人类可能根本不会出现。这个推论让人不舒服，但它是从证据中逻辑推导出来的。许靖华没有回避这个不舒服——他把它写进了书名：《大灭绝》，不是"大选择"，不是"大胜利"，是"大灭绝"。灭绝不分优劣，只看运气。

****第四，16.20元的定价让这本书几乎免费。****

317页、16.20元——1997年的价格。许靖华在《孤独与追寻》里写自己是"孤独的科学家"，三联书店用16.20元的价格让他的孤独变得可以被更多人理解。

****第五，和《孤独与追寻》形成了互文。****

《孤独与追寻》写的是许靖华的前半生——一个孤独的华裔地质学家如何在三种文化的边缘寻找自己的位置；《大灭绝》写的是许靖华的前半生的学术成果——一个孤独的地质学家如何在主流学说的边缘寻找真相。两本书合在一起，才是许靖华的完整故事：他的孤独和他的追寻是一件事的两面，他的身份边缘和他的学术边缘是同一种力量的两个表现。

缺少什么

****第一，许靖华对小行星撞击假说的态度有时过于确定。****

1980年阿尔瓦雷斯团队提出小行星撞击导致恐龙灭绝的假说，许靖华独立提出了类似的想法。小行星撞击现在被广泛接受，但具体机制——是全球火灾？是尘埃遮蔽阳光？是酸雨？是海洋酸化？——至今仍有争议。许靖华在书里对这些机制给出了具体的推论（暗无天日→死劫海洋→酸雨滂沱），但有些推论的证据链不够完整。他呈现的方式让读者觉得"这就是答案"，实际上很多细节后来被修正了。

****第二，对达尔文的挑战力度过大了。****

许靖华说"天择说决非科学，只不过是一种社会偏见，而且是非常邪恶的偏见"——这句话太重了。天择说在解释物种内部微小变化时是有效的（许靖华自己也承认这一点），在解释物种形成和适应性时也有大量证据。问题出在天择说被过度推广——被用来解释一切，包括大规模灭绝。应该挑战的是天择说的过度推广，而不是天择说本身。许靖华的措辞有时候模糊了这层区分，让读者以为他在否定整个达尔文理论，实际上他否定的只是天择说的适用范围。

****第三，灾变论本身有被滥用的风险。****

如果"灾变决定生死"，那么人类对环境的影响就不需要太担心——反正灾变来了所有物种都一样倒霉。许靖华不会同意这种推论，但他在书里没有明确区分"过去的灾变"和"当前的灾变"——过去的灾变是小行星撞击，不可预测、不可预防；当前的灾变是人类活动造成的，可以预测、可以预防。把两者混为一谈，可能削弱环保的紧迫感。

****第四，出版于1997年，部分内容需要更新。****

许靖华写这本书的时候，小行星撞击假说还在激烈争议中。现在（2026年）小行星撞击已经被广泛接受——2016年在墨西哥尤卡坦半岛的希克苏鲁伯撞击坑发现了更详细的证据，小行星撞击导致恐龙灭绝已经是科学共识。但许靖华书里的某些细节（比如全球火灾的规模、酸雨的具体影响）已经被后来的研究修正了。读者需要知道：这本书的核心论点经住了时间的考验，但部分推论已经被更新。

****第五，译者任克的翻译整体流畅，但地质学术语的中文译名有几处和通行译法不一致。****

这不是大问题，但专业读者可能会觉得别扭。

和谁对话

把这本书放进今天的书评链：

和《孤独与追寻》的直接互文已经说了——孤独和追寻是一件事的两面。

和《科学与哲学》张东荪对话：张东荪问"科学有边界吗"，许靖华的回答是"有——但边界不在你说的那个地方"。张东荪说的是哲学和科学各有各的领域，许靖华说的是科学内部也有边界——自然选择能解释物种内部的微调，但不能解释大规模灭绝。这个边界不是哲学划的，是数据划的。

和《追寻生命的意义》弗兰克尔对话：弗兰克尔说面对苦难时的态度选择是意义的第三种来源；许靖华说面对灾变时物种的命运靠的是机遇而不是优越性。两个人的论点看起来矛盾——一个说态度选择有意义，一个说机遇决定一切。但这个矛盾只在表面：弗兰克尔说的是个体面对苦难时的选择，许靖华说的是物种面对灾变时的命运——个体可以选择态度，物种无法选择运气。层次不同，结论就不矛盾。

和《沉默的大多数》王小波对话：许靖华说"天择说是一种社会偏见"，王小波说"话语教是一种社会偏见"。两个人从不同方向说了同一件事：你以为是"自然规律"可能是"社会偏见"的伪装。达尔文的天择说被社会达尔文主义借用，变成了"弱者活该被淘汰"的借口——许靖华说这不是达尔文的本意，这是社会偏见的伪装。王小波说"话语教"也不是真理，是权力结构的伪装。异曲同工。

一句话：许靖华用地质证据挑战了达尔文的适用范围——如果大规模灭绝靠的是机遇而不是优越性，那么人类的存在不是必然的结果，而是侥幸的幸存。

书评作者：大米斗